Date : Avril 2026

Rapport de projet

« RunForLife »

Auteurs *: Tahar-Berrabah Walid, Rakotobe Kalo*

Groupe : Mono Info 6

Table des matières

I) Comment exécuter le programme ..3

II) Liste des fonctionnalités 4

III) Photos d'écran.....7

IV) Graphes 9

V) Fonctionnalités absentes.....11

I) Comment exécuter le programme

Sur Gedit avec l'environnement de la PPTI :

(Dans runforlife_demo.py : si trop lent, supprimer la ligne 439 : `@njit(cache=True)`)

Pour **lancer le programme** :

```
python3 runforlife_demo.py
```

Pour **terminer le programme**, fermer la fenêtre pygame.

Pour **avoir les graphes** :

```
python3 mort.py & python3 graph.py & python3 runner.py &
```

Sur Visual Studio Code avec une machine personnelle :

Avoir un environnement avec virtuel dans le dossier RunForLife avec **Python3.13** dedans (terminal : « `py -3.13 -m venv venv` ») et y installer **matplotlib, pygame et numba** (terminal : « `pip pygame matplotlib numba` »).

Activer l'environnement virtuel :

```
venv\Scripts\activate
```

Pour **lancer le programme** :

```
python runforlife_demo.py
```

Pour **terminer le programme** : fermer la fenêtre pygame.

Pour **avoir les graphes** :

```
python mort.py & python graph.py & python runner.py &
```

Désactiver l'environnement virtuel :

```
deactivate
```

II) Liste des fonctionnalités

Environnements :

- **CANYONS :**
  - *Interaction avec les Agents :*
    - Génération aléatoire du Canyon
      - Ralentissements des Coureurs qui y sont.

- **FORETS :**
  - *Interaction avec les Agents :*
    - Les Feux de forêts brulent les arbres avec un voisinage de Von Neumann.
    - Repousse des arbres et début de Feu de façon aléatoire.
    - Les Arbres protègent les Coureurs des Chasseurs.
    - Les Feux tuent tous les Agents
    - Présence de Chasseurs installe aléatoirement dans la zone
  - *Points De Bascule :*
    - Si les feux de forêt rejettent trop de CO_2 dans l'atmosphère, cela accélère le réchauffement de l'environnement, ce qui entraîne la fonte des glaces de la toundra et sa transformation en plaine.

- **TOUNDRA :**
  - *Interaction avec les Agents :*
    - Les dégâts liés au froid peuvent être mortels pour les coureurs.
    - Les coureurs installent des feux de camp pour se protéger du froid.

- *Point de bascule :*
  - Si de nombreux feux de camp sont installés sur la toundra, la fonte de la neige s'accélère et celle-ci se transforme en plaine.

Agents :

- **COUREURS :**

  - **Objectif :**
    - Atteindre la ligne d'arrivée située à droite en traversant les trois parties de la course, tout en survivant aux chasseurs et aux conditions environnementales.

  - Division des Coureurs : Smart ou NonSmart.

  - Coureurs Smart :

    - Se déplacent de manière intelligente, en adoptant des trajectoires qui évitent les zones ralentissant et privilégient les zones de chaleur, tout en prenant les chasseurs dans leur voisinage et s'en échappent.
    - Ont la capacité de poser des feux de camp dans la zone de toundra.

  - Les coureurs apparaissent à gauche de la course et vont uniquement vers la ligne d'arrivée à droite.
  - S'ils sont NonSmart, deviennent des coureurs Smart une fois un tour complété.

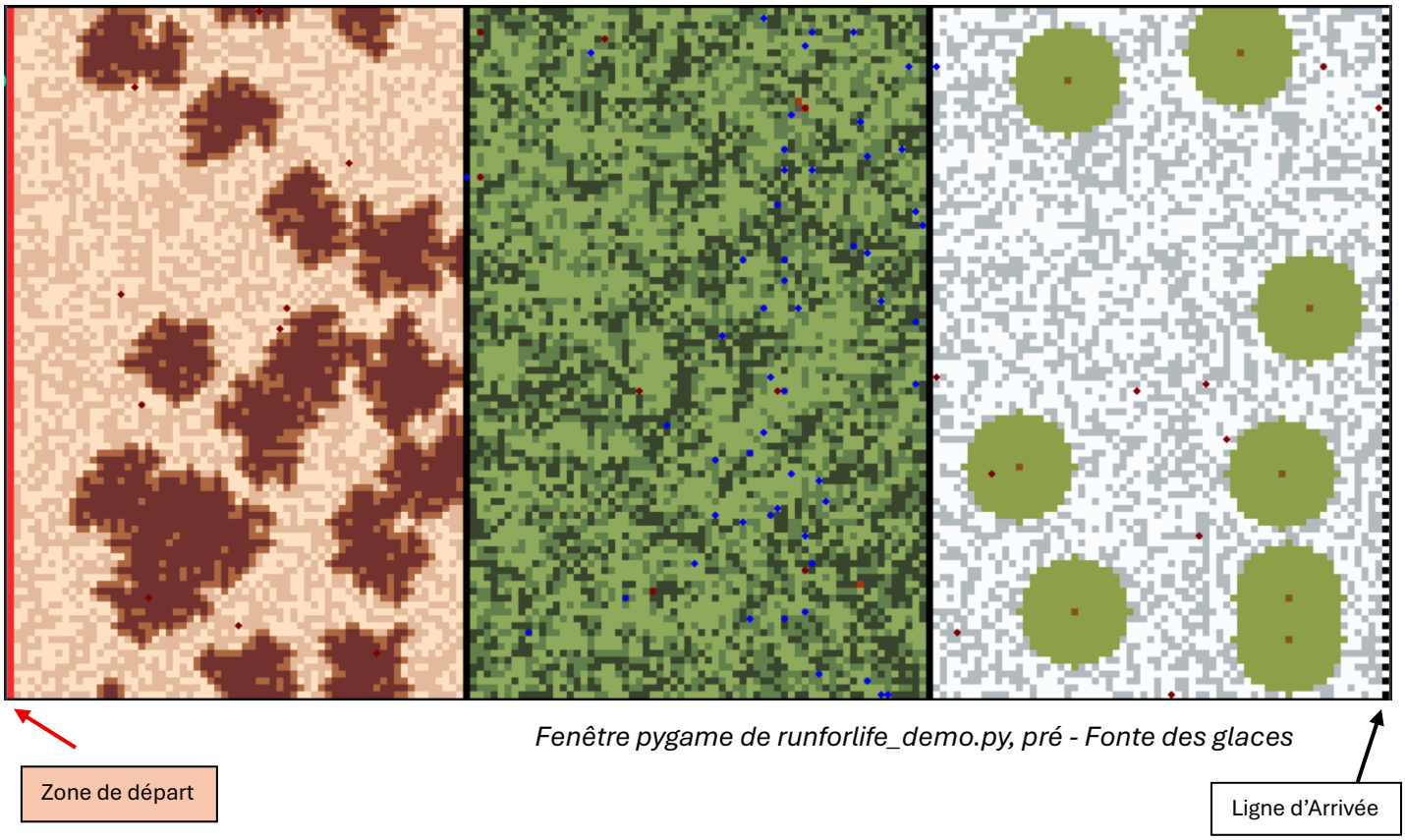
- **CHASSEURS :**

  - **Objectif :**
    - Eliminer tous les Coureurs de la course.

  - Les Chasseurs apparaissent dans toutes la zone de façon équitable et ne peuvent pas quitter leur zone.

  - Instinct de chasseur :
    - Lorsqu'il y a un coureur dans leur voisinage, ils le prennent en chasse.
    - En attendant, ils se déplacent aléatoirement dans leur zone. Ils ne peuvent pas en sortir.

III) Photos d'écran

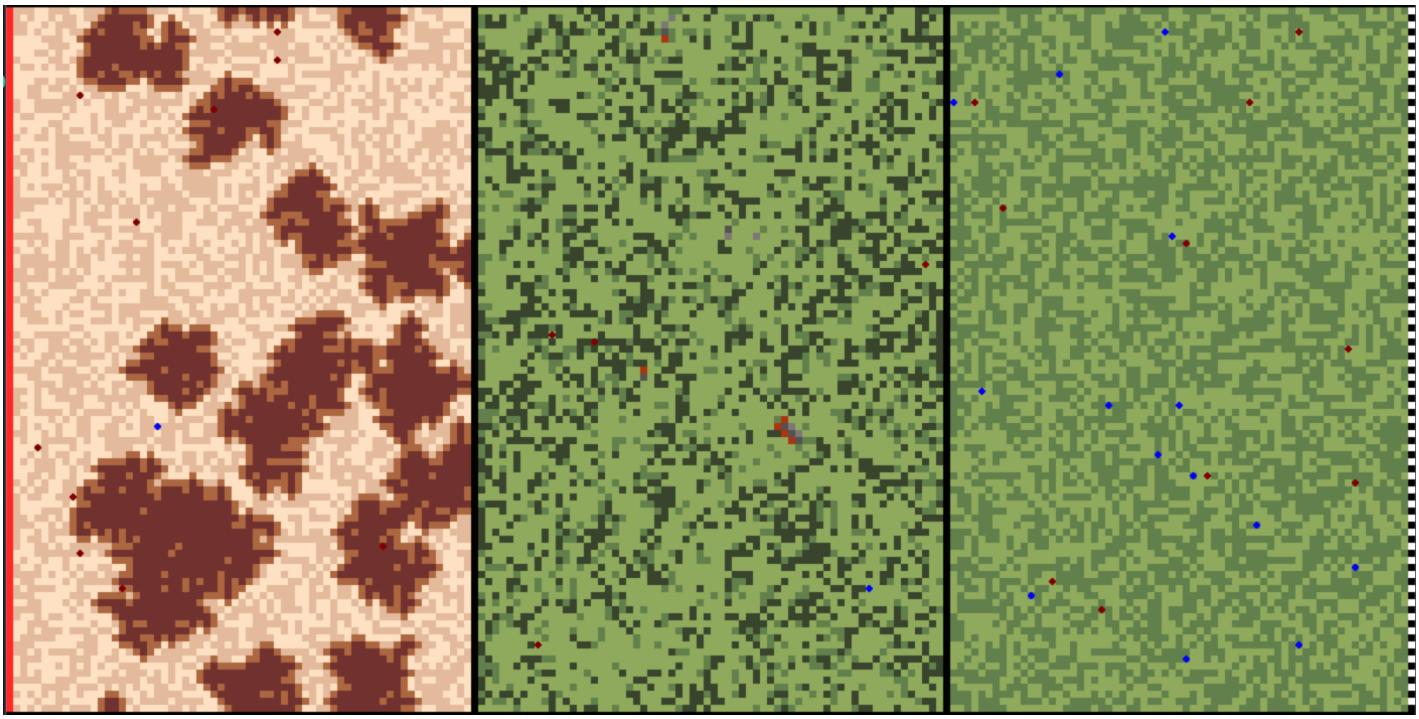


Fenêtre pygame de runforlife_demo.py, pré - Fonte des glaces

Agents en losange : Coureurs Vs Chasseurs

Sur la photo de gauche à droite :

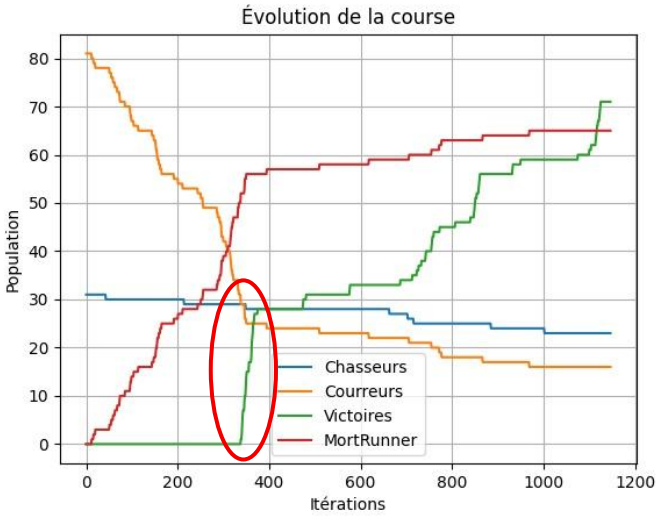
La ligne de départ en rouge – Les canyons en marron foncée et le reste désertique en beige – La frontière en noir – La forêt avec les arbres en vert très foncé, le feu en rouge/orange – La frontière en noir – La toundra avec la glace en blanc, les feux de camp en point marron entouré de lumière verte – La ligne d'arrivée en noir et blanc (damiers)

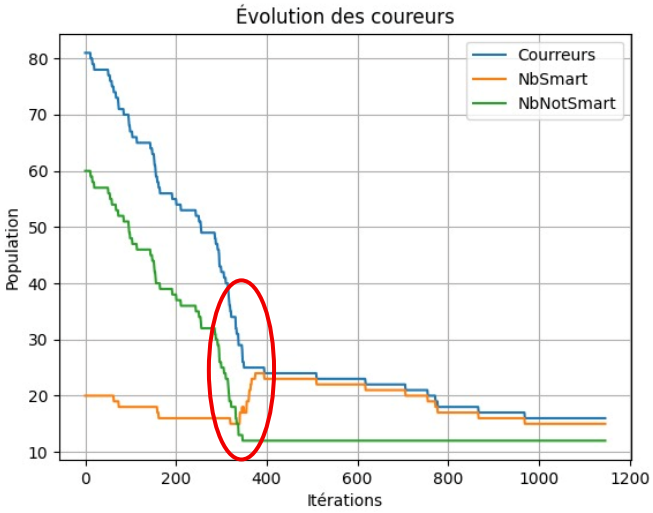


Fenêtre pygame de runforlife_demo.py, post - Fonte des glaces

La glace a fondu, laissant place à une étendu d'herbe.

IV) Graphes

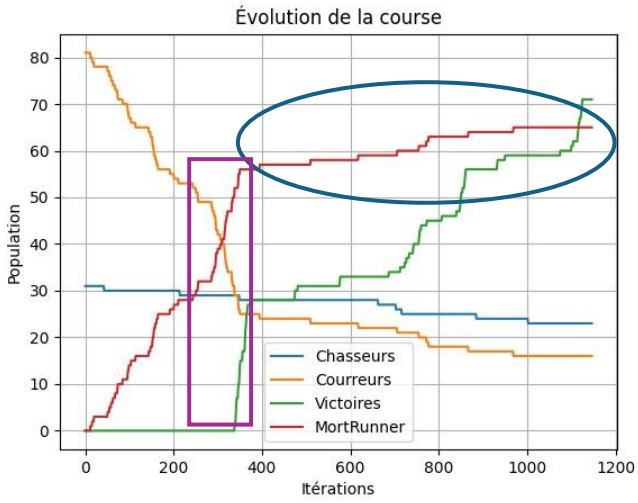


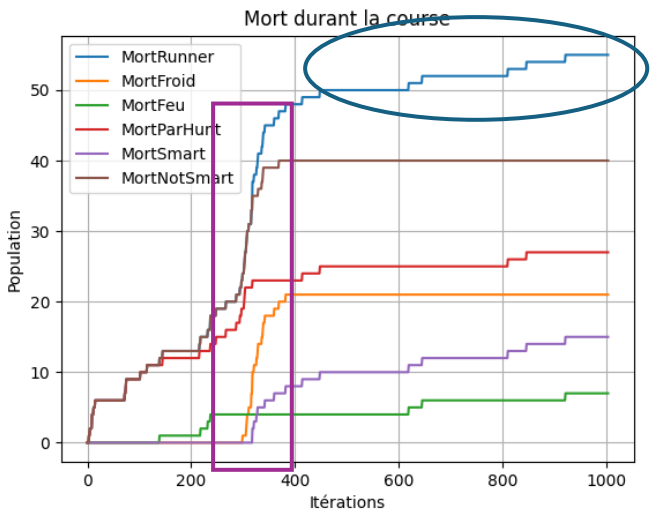


1er repère :

Un changement brutal dans la pente du nombre de coureur en vie. On note une diminution de 81 à 27 coureurs de 0 à 325 itérations, ce qui donne un coefficient directeur de -16,6 coureurs par centaines d'itération. Puis on passe de 27 à 17 coureurs de 325 à 1175 itérations, ce qui correspond à un coefficient directeur de -1,2 coureurs par centaines d'itération.

S'explique par le fait que les coureurs ont passé le premier tour, donc les survivants sont tous devenus Smart, donc plus dur à tuer. Les coureurs NonSmart représentant la plus grosse partie des coureurs morts avant les 325 itérations (*cf. le graphe de droite*).





<u>2e repère</u> :

Un autre changement brutal, cette fois-ci visible dans la courbe du nombre de coureur mort, qui a un très fort coefficient directeur avant le premier tour, vu avec le nombre de coureur NotSmart, mais aussi, dû au froid de la toundra.

Une fois la fonte des glaces passées, (nombre de MortFroid constant, *cf. graphe de droite*), la courbe épouse de nouveau la forme de celle de MortParHunt, alors qu'elle a épousé celle de MortFroid de 275 à 400 itérations car le froid est très fort.

V) Fonctionnalités absentes

Voici une liste de fonctionnalité qu'on n'a pas mis, pour différentes raisons (temps, complexité, cohérence avec le projet, ...).

- Un système de chaleur dans le canyon, similaire au froid dans la toundra.
- Placer des points qui deviendrait des courts d'eau dans le canyon pour s'hydrater face à la chaleur.
- Reproduction des agents au fil du temps.
- Point de ravitaillement qui donnerai un boost de vitesse et de résistance pendant une durée limitée aux coureurs.